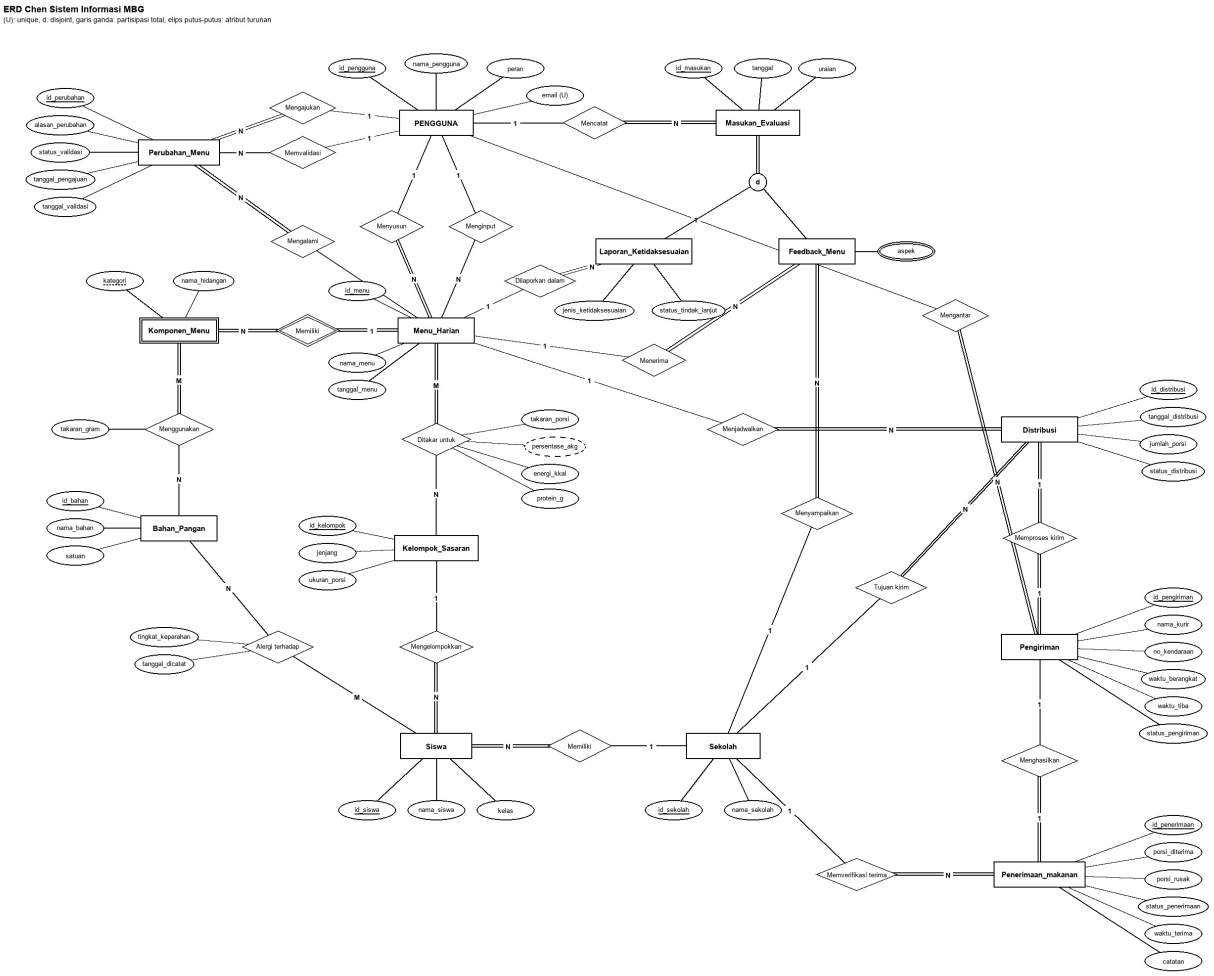
pemodelan data

saat ini ERD Sistem Informasi MBG mencatat penyusunan menu harian (Menu_Harian), komposisi bahan pangan (Bahan_Pangan), data sekolah (Sekolah), dan siswa (Siswa), tetapi belum ada tempat untuk mencatat proses distribusi porsi makanan dari dapur SPPG ke Sekolah. Menu yang sudah disusun punya kuota porsi per sekolah, namun pengantaran dan penerimaan makanan tidak tercatat sehingga pihak Sekolah dan SPPG tidak bisa melacak status pengiriman maupun porsi yang rusak.

maka diperlukan adanya distribusi (untuk mencatat jadwal dan kuota porsi per sekolah), pengiriman (untuk mencatat pengantaran oleh kurir), dan penerimaan_makanan (untuk mencatat jumlah porsi diterima dan kondisi makanan saat sampai di sekolah)

ERD



Entitas	Jenis	Primary Key	Atribut
Distribusi	Kuat	id_distribusi	tanggal_distribusi, jumlah_porsi, status_distribusi
Pengiriman	Kuat	id_pengiriman	nama_kurir, no_kendaraan, waktu_berangkat, waktu_tiba, status_pengiriman
Penerimaan_makanan	Kuat	id_penerimaan	porsi_diterima, porsi_rusak, status_penerimaan, waktu_terima, catatan

PEMODELAN LOGIS

normalisasi data UNF-3NF

UNF (Unnormalized Form)
Seluruh atribut distribusi, pengiriman, dan penerimaan makanan masih tergabung dalam satu tabel rekap dan memiliki grup berulang pada rincian pengiriman/penerimaan per sekolah: Rekap_Distribusi (id_distribusi, id_menu, nama_menu, tanggal_distribusi, {id_sekolah, nama_sekolah, jumlah_porsi, status_distribusi, id_pengiriman, id_petugas, nama_kurir, no_kendaraan, waktu_berangkat, waktu_tiba, status_pengiriman, id_penerimaan, porsi_diterima, porsi_rusak, status_penerimaan, waktu_terima, catatan})

1NF (First Normal Form)
Menghilangkan grup berulang (repeating group) sehingga setiap baris bernilai atomik untuk satu jadwal distribusi ke satu sekolah: Distribusi_1NF (id_distribusi [PK], id_menu, nama_menu, id_sekolah, nama_sekolah, tanggal_distribusi, jumlah_porsi, status_distribusi, id_pengiriman, id_petugas, nama_kurir, no_kendaraan, waktu_berangkat, waktu_tiba, status_pengiriman, id_penerimaan, id_pengguna_sekolah, porsi_diterima, porsi_rusak, status_penerimaan, waktu_terima, catatan)

2NF (Second Normal Form)
Memisahkan kelompok data berdasarkan ketergantungan fungsional penuh terhadap masing-masing kunci utama (Distribusi, Pengiriman, Penerimaan_makanan): 1. Distribusi (id_distribusi [PK], id_menu [FK], nama_menu, id_sekolah [FK], nama_sekolah, tanggal_distribusi, jumlah_porsi, status_distribusi) 2. Pengiriman (id_pengiriman [PK], id_distribusi [FK], id_petugas [FK], nama_kurir, no_kendaraan, waktu_berangkat, waktu_tiba, status_pengiriman) 3. Penerimaan_makanan (id_penerimaan [PK], id_pengiriman [FK], id_pengguna_sekolah [FK], porsi_diterima, porsi_rusak, status_penerimaan, waktu_terima, catatan)

3NF (Third Normal Form)
Menghilangkan ketergantungan transitif (nama_menu bergantung pada id_menu di tabel menu_harian; nama_sekolah bergantung pada id_sekolah di tabel sekolah): 1. distribusi (id_distribusi [PK], id_menu [FK], id_sekolah [FK], tanggal_distribusi, jumlah_porsi, status_distribusi) 2. pengiriman (id_pengiriman [PK], id_distribusi [FK], id_petugas [FK], nama_kurir, no_kendaraan, waktu_berangkat, waktu_tiba, status_pengiriman) 3. penerimaan_makanan (id_penerimaan [PK], id_pengiriman [FK], id_pengguna_sekolah [FK], porsi_diterima, porsi_rusak, status_penerimaan, waktu_terima, catatan)